

4.4前任务

1. 公共前置任务

这部分不是单独某个人的终局任务，而是两条路径都要共享的接口层。

任务	当前状态	输入	输出	备注
因子值资产化	待补齐	因子定义、数据目录、Factor Engine 计算结果	标准化 factor_value 文件	当前能算因子，但标准化落盘层还没有完全统一
目标持仓 / 目标仓位文件格式冻结	待实现	团队对多因子和单标的回测接口需求	持仓 / 仓位 schema 文档	多因子和单标的都不要跳过这一步
回测结果文件格式冻结	待实现	回测层和分析层需求	returns、metrics、summary 等标准文件约定	建议两条路径统一结果口径

2. 多因子投资组合任务清单

2.1 研究员 A 负责的任务

任务	输入	输出	主要内容	备注
A-1 因子值转面板数据	factor_value 文件	factor_panel 数据	对齐 timestamp 和 instrument，处理缺失值、方向统一、标准化	这是组合构建的第一步
A-2 面板数据转组合信号	factor_panel 数据	composite_signal 数据	对多个因子做加权、排序、筛选，生成组合信号	第一版建议先做线性加权
A-3 组合信号转持仓数据	composite_signal 数据、组合规则、风控参数	holdings_target 数据	利用组合优化与风控模型生成目标持仓数据	这是研究员 A 向研究员 B 的正式交付物

2.2 研究员 B 负责的任务

任务	输入	输出	主要内容	备注
B-1 持仓数据接口适配	holdings_target 数据 schema	回测输入接口	根据持仓数据的数据类型设计组合回测输入格式	要先和研究员 A 对齐 schema
B-2 组合回测逻辑设计	持仓数据、行情数据、回测配置	向量化回测模块	设计调仓、收益计算、手续费、滑点、换手等逻辑	第一版建议以向量化批处理实现为主
B-3 组合回测结果输出	回测模块运行结果	returns、metrics、summary、可选 attribution	输出组合回测结果数据	结果文件格式尽量与单标的路径统一
B-4 组合策略入库与策略库搭建	策略定义、持仓数据、回测结果数据	strategy_registry、strategy_library	设计组合策略的入库结构，完成策略登记、版本管理、结果挂接和策略库搭建	不只是保存结果，还要能支持后续检索、复跑和扩展

2.3 多因子路径的任务交接关系

多因子路径最关键的交接点是：

- 研究员 A 交付持仓数据。
- 研究员 B 消费持仓数据并完成组合回测。

所以这条路径里最先要冻结的接口不是回测指标，而是持仓数据格式。

3. 单标的择时任务清单

3.1 研究员 C 负责的任务

任务	输入	输出	主要内容	备注
C-1 行情与可用因子转信号	单标的行情数据、可用因子数据	signal 数据	构建单标的择时信号	可以复用现有因子计算能力，不一定要在 Backtrader 内算
C-2 信号转目标仓位逻辑	signal 数据、状态机参数	target_position 数据	实现做多 / 空仓 / 做空等目标仓位逻辑	这是研究员 C 向研究员 D 的正式交付物

3.2 研究员 D 负责的任务

任务	输入	输出	主要内容	备注
D-1 Backtrader 回测框架搭建	行情数据、target_position 数据、回测配置	可运行的单标的回测模块	用 Backtrader 实现执行、成交、仓位和成本仿真	Backtrader 主要负责执行，不负责研究信号主逻辑
D-2 单标的回测结果输出	Backtrader 回测运行结果	returns、metrics、summary	输出单标的回测结果数据	建议不要只依赖 Backtrader analyzer 的默认输出
D-3 单标的策略入库与策略库搭建	策略定义、target_position 数据、回测结果数据	strategy_registry、strategy_library	设计单标的策略的入库结构，完成策略登记、版本管理、结果挂接和策略库搭建	需要和研究员 B 共用统一的策略库标准

3.3 单标的路径的任务交接关系

单标的路径最关键的交接点是：

- 研究员 C 交付信号和目标仓位逻辑结果。
- 研究员 D 消费目标仓位结果并完成 Backtrader 执行回测。

所以单标的路径里最先要冻结的接口是 target_position 数据格式，而不是 Strategy 代码细节。